सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति

माइंड मैप

सदिश की मूल बातें

- $\hat{a} = \vec{a}/|\vec{a}|$
- संरेख: $\vec{a} = \lambda\vec{b}$
- कोण $0 \le \theta \le \pi$, पुच्छ एक साथ

योग

- बन्द आकृति का योग $= \vec{0}$
- विकर्ण $\vec{a}+\vec{b}$, $\vec{b}-\vec{a}$
- $|\vec{a}+\vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$

त्रिविमीय निर्देशांक

- विभाजन $\dfrac{m\vec{b}+n\vec{a}}{m+n}$
- x-अक्ष से $\sqrt{y^2+z^2}$

रैखिक आश्रितता

- समतल: $\vec{r} = x\vec{a} + y\vec{b}$
- स्वतन्त्र: गुणांकों की तुलना
- संरेख बिन्दु: $\sum x = 0$

अदिश गुणनफल

- $|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$; $\perp \Leftrightarrow 0$
- प्रक्षेप $\vec{a}\cdot\hat{b}$
- $|\vec{a} \pm \vec{b}|^2$ का प्रसार

सदिश गुणनफल

- सारणिक; $\| \Leftrightarrow \vec{0}$
- क्षेत्रफल $\frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}|$
- लग्रांज सर्वसमिका

दिक्-कोसाइन व दिक्-अनुपात

- $l^2+m^2+n^2 = 1$
- दिक्-अनुपात को $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ से भाग
- $\cos\theta = |\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2|/(|\vec{b}_1||\vec{b}_2|)$

रेखा

- $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$; व्यापक बिन्दु
- लम्बपाद: $\vec{PQ}\cdot\vec{b} = 0$
- समद्विभाजक $\hat{a}+\hat{b}$

दो रेखाएँ

- प्रतिच्छेदी: अदिश त्रिक गुणनफल $= 0$
- न्यूनतम दूरी $\dfrac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\cdot(\vec{b}_1\times\vec{b}_2)|}{|\vec{b}_1\times\vec{b}_2|}$
- समान्तर: $\dfrac{|(\vec{a}_2-\vec{a}_1)\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$

समतल के रूप

- $\vec{r}\cdot\hat{n} = d$; $ax+by+cz+d=0$
- तीन बिन्दु: सारणिक
- अन्तःखण्ड $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

कोण

- समतल-समतल: अभिलम्बों का $\cos$
- रेखा-समतल: $\sin\theta$
- रेखा समतल में: $\vec{b}\cdot\vec{n} = 0$ + बिन्दु

दूरी व प्रतिबिम्ब

- $\dfrac{|ax_1+by_1+cz_1+d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$
- लम्बपाद $k=1$, प्रतिबिम्ब $k=2$
- समद्विभाजक समतल: $d_1, d_2 > 0$

कुल व प्रतिच्छेद

- $P_1 + \lambda P_2 = 0$
- दिशा $\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
- रेखा का प्रतिबिम्ब: दो बिन्दु
- महत्तम ढाल $(\vec{n}_H \times \vec{n}_G)\times\vec{n}_G$

अदिश त्रिक गुणनफल

- सारणिक, चक्रीय
- आयतन $|[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]|$, चतुष्फलक $\frac{1}{6}$
- $= 0 \Leftrightarrow$ समतलीय

सदिश त्रिक गुणनफल

- $(\vec{a}\cdot\vec{c})\vec{b} - (\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{c}$
- चार सदिश: क्रॉस का बिन्दु / क्रॉस
- $\vec{p},\vec{q}$ के समतल में, $\perp \vec{r}$: $\vec{r}\times(\vec{p}\times\vec{q})$

अन्तरिक्ष संयोजन, समीकरण

- $x = [\vec{r}\ \vec{b}\ \vec{c}]/[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$
- व्युत्क्रम $\vec{a}' = \vec{b}\times\vec{c}/[\vec{a}\ \vec{b}\ \vec{c}]$
- ज्ञात सदिश से बिन्दु या क्रॉस गुणन